



robots.org

GUÍA PARA EL PROFESOR • 3º Y 4º BÁSICO

Ruta Robot

Ruta Robot es un juego de programación por bloques para 3º y 4º básico. Cada niño arma una lista de instrucciones y el robot la sigue por un tablero hasta la bandera. Son 12 niveles, y cada uno suma una sola idea nueva.



Septiembre de 2026

Esta guía te acompaña para conducir la clase aunque nunca hayas programado.

Lo que aprenden

- **Secuencia.** Un programa es una lista de instrucciones que se cumplen en orden.
- **Orientación.** Izquierda y derecha se leen desde el robot.
- **Repetición.** Cuando algo se repite, basta escribirlo una vez y decir cuántas.
- **Patrones.** Mirar el camino y descubrir qué parte se repite.
- **Depuración.** Encontrar el bloque exacto donde el programa hace algo distinto de lo que pensábamos.
- **Planificación.** Pensar la ruta completa antes de armar.

Objetivos de aprendizaje del currículum

Estos son los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares de 1º a 6º básico que se trabajan con el juego. Los textos entre comillas son los oficiales, tomados de curriculumnacional.cl en septiembre de 2026.

El Mineduc está actualizando las Bases Curriculares de básica. Si tu escuela ya trabaja con las nuevas, revisa los códigos en el sitio del currículum antes de planificar.

Matemática · los que el juego cubre de lleno

MA03 OA 14 · 3º básico

«Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.»

El tablero es una cuadrícula. Para armar el programa, el niño tiene que describir dónde está la bandera respecto del robot, cuántas casillas y hacia qué lado.

MA04 OA 15 · 4º básico

«Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo con letras y números), y la localización relativa en relación a otros objetos.»

Cada programa es una descripción de localización relativa. En la actividad de programas en papel puedes sumar coordenadas con letras y números en los bordes del tablero.

MA03 OA 18 · 3º básico

«Demostrar que comprenden el concepto de ángulo: identificando ejemplos de ángulos en el entorno; estimando la medida de ángulos, usando como referente ángulos de 45° y de 90°.»

Cada giro del robot es un ángulo de 90°, y dos giros seguidos son media vuelta. El nivel 6 lo pone en juego.

Matemática · habilidades

Las habilidades de 3º básico que el juego pone en práctica en cada nivel. 4º básico tiene habilidades equivalentes; revisa sus códigos en el sitio del currículum.

- **MA03 OAH b** · «Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar.» Es el ciclo de cada nivel. Leer el mapa, pensar la ruta, armar el programa y apretar Ejecutar.
- **MA03 OAH c** · «Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares.» El truco del nivel 9 resuelve el nivel 11.
- **MA03 OAH e** · «Descubrir regularidades matemáticas [...] y comunicarlas a otros.» Niveles 5, 8 y 9, cuando dicen en voz alta qué se repite.
- **MA03 OAH h** · «Escuchar el razonamiento de otros para enriquecerse y para corregir errores.» El trabajo en parejas y el cierre comparando programas.
- **MA03 OAH k** · «Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas.» Encontrar el patrón que va dentro de *repetir*.
- **MA03 OAH n** · «Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa).» Del robot humano (concreto) al tablero en pantalla (pictórico) y a los bloques (simbólico).

Matemática · apoyo parcial

- **MA03 OA 12 y MA04 OA 13** tratan de patrones numéricos. El juego trabaja patrones de movimiento, y sirve de puente si después les pides contar. *¿Cuántos pasos da el robot en cada vuelta? ¿Y en tres vueltas?*
- **MA04 OA 18** · «Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.» El robot se traslada y rota sobre la cuadrícula. Es un buen ejemplo para introducir el tema.

Tecnología

Los objetivos de Tecnología hablan de objetos tecnológicos. El juego calza con la parte del proceso, sobre todo planificar y probar.

- **TE03 OA 02** · «Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el resultado deseado.» El programa es una secuencia de acciones planificada para un resultado. En 4º básico corresponde a TE04 OA 02.
- **TE03 OA 04** · «Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, aplicando criterios técnicos, medioambientales y de seguridad y dialogando sobre sus resultados e ideas de mejoramiento.» Es lo que hacen con el botón Paso y al comparar programas en el cierre. En 4º básico corresponde a TE04 OA 04.
- **TE03 OA 01 y TE04 OA 01** · «Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas [...].» Se trabaja con la actividad de inventar niveles en papel.
- **Actitud D** · «Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.» El trabajo en parejas con roles que se turnan.

Antes de la clase

- **Abre el juego** en rovi.robotes.org. Funciona en cualquier navegador, sin cuentas ni instalación.
- **Juega tú los niveles de la sesión.** Con diez minutos basta, y en la clase vas a reconocer al tiro dónde se traba cada niño.
- **Los 12 niveles están abiertos desde el principio.** Puedes llevar al curso directo al nivel que toca.
- **El avance se guarda en cada computador.** En los notebooks compartidos, el niño que abre un nivel ya resuelto encuentra el programa del compañero anterior. Si quieres que partan de cero, pídeles que borren los bloques del panel antes de empezar.

Cómo se juega

Botón o acción	Qué hace
Clic en un bloque	Lo suma al final del programa
Arrastrar un bloque	Lo pone en el lugar exacto, o lo borra si se suelta fuera
– y + en <i>repetir</i>	Cambian cuántas veces se repite
► Ejecutar	El robot sigue el programa completo
Paso	Ejecuta un solo bloque y espera
Detener	Para al robot donde va
Reiniciar	Devuelve al robot al inicio
Rápido / Normal	Cambia la velocidad

Llegar a la bandera basta para pasar de nivel. Las tres pilas del mapa son las tres estrellas, y sirven para la segunda pregunta de cada nivel. *¿Y cómo lo harías pasando por las tres pilas?*

Algunos niveles tienen un **máximo de bloques**. Está pensado para que el camino largo no quepa y el niño descubra *repetir*.

Una clase de 90 minutos

Es una sugerencia. Ajústala al ritmo de tu curso.

Inicio · 15 minutos · el robot humano

Sin computadores. Un niño hace de robot y el curso lo guía por la sala con tres instrucciones. *Avanza, gira a la izquierda, gira a la derecha.*

- El robot gira en su lugar. Girar cambia hacia dónde mira, y el paso lo da *avanzar*.
- La derecha es la del robot. Si el robot mira hacia el curso, su derecha es tu izquierda. Este es el momento de verlo con el cuerpo.
- Si alguien dice «avanza cinco veces», ya apareció la idea de *repetir*. Anótala en la pizarra para retomarla después.

Desarrollo · 60 minutos · en parejas

Un computador por pareja. Uno arrastra los bloques y el otro revisa el mapa y cuenta los pasos. Cambian de rol en cada nivel.

- Presenta cada nivel nuevo leyendo la pista en voz alta.
- Pide que digan el plan antes de apretar Ejecutar. *¿Cuántos pasos? ¿Dónde gira?*
- Cuando lleguen a la bandera, lanza la pregunta de las pilas.

Cierre · 15 minutos · compartir

Proyecta el nivel más difícil de la sesión y pide a dos parejas que muestren sus programas. Compáralos. *¿Cuál usa menos bloques? ¿Cuál se lee más fácil?*

Si trabajas en bloques de 45 minutos, divide cada sesión en dos. El robot humano y los primeros niveles van en la primera clase, y el resto de los niveles y el cierre en la segunda.

Plan de cuatro sesiones

Sesión	Niveles	La idea nueva
1	1 · 2 · 3	Secuencias y giros
2	4 · 5 · 6	<i>Repetir</i> y la primera ruta con desvío
3	7 · 8 · 9	Leer el mapa, patrones largos y repetir dentro de repetir
4	10 · 11 · 12	Todo junto

Los niños que terminan antes vuelven a los niveles anteriores a buscar las tres pilas.

Cómo acompañar

- **«No me funciona.»** Pídele que apriete **Paso**. Avanzan de a un bloque hasta ver en cuál el robot hace algo distinto de lo que esperaban. Eso es depurar, y a esta edad se aprende haciéndolo.
- **Lee los mensajes en voz alta.** Dicen lo que pasó, por ejemplo «El robot chocó con un muro». Ayudan a pensar el siguiente intento.
- **Responde con preguntas.** *¿Hacia dónde mira el robot ahora? ¿Qué bloque se estaba ejecutando cuando chocó?*
- **Izquierda y derecha.** Que se paren detrás del robot en la pantalla, o que giren el cuerpo como él. La franja celeste en la cabeza del robot apunta hacia donde va a avanzar.
- **El tablero está en diagonal.** «Arriba» en la pantalla queda hacia la esquina de arriba a la izquierda. Los bloques y las pistas hablan siempre desde el robot, así que basta con mirar hacia dónde apunta.
- **Celebra la bandera.** Cuando el robot llega, la bandera explota en cubos. Déjalos mirarlo antes de pasar al siguiente nivel.

Nivel por nivel

Cómo leer las soluciones. «avanzar ×3» son tres bloques *avanzar* seguidos, y las flechas marcan el orden. Todas están probadas en el juego y son las más cortas.

1 · Primeros pasos

Bloques. avanzar

La idea. Un programa es una lista que se cumple en orden.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 4 bloques) → avanzar ×4
- **Para preguntar.** *¿Cuántos pasos hay hasta la bandera? Cuéntenlos antes de armar.*

2 · Dobla a la derecha

Bloques. avanzar · girar a la derecha

La idea. Girar cambia hacia dónde mira el robot. Para moverse hay que avanzar.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 5 bloques) → avanzar ×3 → girar a la derecha → avanzar
- **Error típico.** Esperar que el robot se mueva al girar.

3 · Dobla a la izquierda

Bloques. avanzar · girar a la izquierda · girar a la derecha

La idea. Izquierda y derecha se leen desde el robot.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 8 bloques) → avanzar ×4 → girar a la izquierda → avanzar ×3
- **Error típico.** Girar hacia el lado equivocado. Es el nivel ideal para volver al robot humano.

4 · El pasillo largo

Bloques. avanzar · repetir · **máximo 3 bloques**

La idea. *Repetir* hace el mismo paso varias veces.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 2 bloques) → repetir 9 { avanzar }
- **Para preguntar.** ¿Cuántos «avanzar» necesitarías sin repetir? ¿Caben?

5 · La escalera

Bloques. avanzar · girar · repetir · **máximo 5 bloques**

La idea. Descubrir un patrón y repetirlo completo.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 5 bloques) → repetir 3 { avanzar → girar a la izquierda → avanzar → girar a la derecha }
- El robot toca la bandera antes del último giro y el nivel termina ahí.
- **Para preguntar.** ¿Qué se repite? Díganlo en voz alta antes de armarlo.

6 · Vale la pena desviarse

Bloques. avanzar · girar · repetir

La idea. Hay dos metas distintas, llegar o juntar todo, y cada una pide su plan.

- **Bandera** (1 pila, 4 bloques) → avanzar ×4
- **3 pilas** (17 bloques) → avanzar ×2 → girar a la izquierda ×2 → avanzar → girar a la derecha → avanzar ×3 → girar a la derecha → avanzar ×3 → girar a la derecha → avanzar ×3
- **Con repetir** (3 pilas, 9 bloques) → avanzar ×2 → girar a la izquierda ×2 → avanzar → repetir 3 { girar a la derecha → repetir 3 { avanzar } }
- Girar dos veces hacia el mismo lado es dar media vuelta. Vale la pena que lo descubran.

7 · El laberinto

Bloques. avanzar · girar · repetir

La idea. Leer el mapa completo antes de poner el primer bloque.

- **Bandera** (2 pilas, 14 bloques) → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar ×3 → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar ×3
- **3 pilas** (18 bloques) → avanzar → girar a la derecha → avanzar → girar a la derecha → avanzar → girar a la izquierda → avanzar → girar a la izquierda → avanzar ×3 → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar ×3
- **Sugerencia.** Que la pareja trace el camino con el dedo en la pantalla antes de armar.

8 · La escalera larga

Bloques. avanzar · girar · repetir · **máximo 7 bloques**

La idea. Un patrón más largo, con cinco bloques adentro del *repetir*.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 6 bloques) → repetir 4 { avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar → girar a la derecha }
- **Para preguntar.** *¿Cómo es un escalón? ¿Cuántos escalones hay?*

9 · La vuelta completa

Bloques. avanzar · girar · repetir · **máximo 5 bloques**

La idea. Un *repetir* puede ir dentro de otro.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 4 bloques) → repetir 3 { repetir 4 { avanzar } → girar a la izquierda }
- **Para preguntar.** *¿Qué hace el robot en cada lado? ¿Cuántos lados recorre?*
- Es el nivel más difícil de la serie. Vale la pena resolverlo juntos en la pizarra si el curso se traba.

10 · Pilas escondidas

Bloques. avanzar · girar · repetir

La idea. Planificar el orden en que se visitan las pilas.

- Ojo, el robot parte mirando hacia arriba.
- **Bandera** (2 pilas, 10 bloques) → avanzar ×4 → girar a la derecha → avanzar ×5
- **3 pilas** (17 bloques) → avanzar ×4 → girar a la derecha → avanzar ×4 → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar → girar a la izquierda → avanzar ×2

11 · El caracol

Bloques. avanzar · girar · repetir

La idea. Seguir un camino en espiral hasta el centro.

- **Solución** (bandera y 3 pilas, 12 bloques) → avanzar ×4 → girar a la izquierda → avanzar ×4 → girar a la izquierda → avanzar ×2
- **Con repetir** (3 pilas, 6 bloques) → repetir 2 { repetir 4 { avanzar } → girar a la izquierda } → avanzar ×2
- **Para preguntar.** ¿Ven algo que se repite? Es el mismo truco del nivel 9.

12 · Desafío final

Bloques. avanzar · girar · repetir

La idea. Todo lo anterior, junto y con calma.

- **Bandera** (1 pila, 14 bloques) → girar a la derecha → avanzar ×6 → girar a la izquierda → avanzar ×6
- **3 pilas** (38 bloques) → avanzar ×2 → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar ×2 → girar a la izquierda → avanzar ×2 → girar a la derecha → avanzar ×2 → girar a la derecha → avanzar ×4 → girar a la derecha → avanzar → girar a la izquierda → avanzar ×2 → girar a la derecha → avanzar ×5 → girar a la izquierda ×2 → avanzar ×6
- Las tres pilas son un desafío para los que van más rápido. Llegar a la bandera ya es un logro para el curso.

Palabras para usar en clase

Palabra	Cómo explicarla
Instrucción	Una orden que el robot entiende, como <i>avanzar</i>
Programa	La lista completa de instrucciones
Secuencia	El orden en que se cumplen
Repetición o bucle	Hacer lo mismo varias veces con un solo bloque
Patrón	Una parte del camino que se repite igual
Depurar	Buscar y arreglar el paso que falla

Para ir más allá

- **Programas en papel.** Dibuja un tablero en la pizarra y pide que escriban el programa con flechas antes de tocar el computador.

- **Inventar niveles.** En una hoja cuadriculada, cada pareja dibuja un tablero con muros, tres pilas y una bandera, y otra pareja lo resuelve.
- **Hacia Scratch.** Los bloques de Ruta Robot tienen la misma forma que los de Scratch, el paso natural cuando terminan los 12 niveles.

robotes.org · ricardo@robotes.org